





Planejamento e Organização de Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal

Prof. Dr. André Terreri
Odontologia em Saúde Coletiva

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos



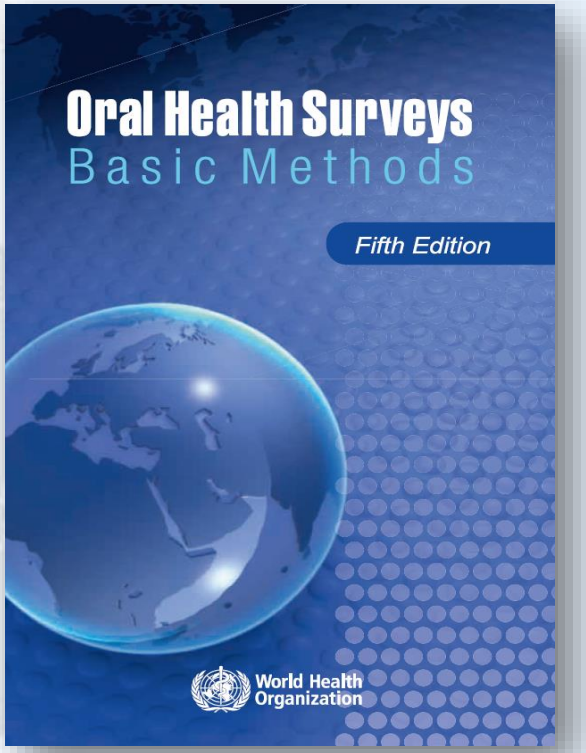




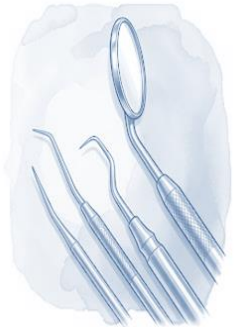
O que são Levantamentos epidemiológicos em Saúde Bucal ?

- Levantamentos epidemiológicos em Saúde Bucal são definidos como estudos que fornecem informações básicas sobre a situação de saúde bucal e/ou sobre a necessidade de tratamento do odontológico de uma população em um determinado tempo e local.

- A Organização Mundial da Saúde (OMS) possui uma longa tradição em metodologia de levantamentos epidemiológicos, que inclui uma descrição dos critérios de diagnóstico que podem ser prontamente entendidos e aplicados por programas de saúde pública em todo o mundo.



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Os principais objetivos de um Levantamentos Epidemiológicos em Saúde Bucal

- Conhecer a prevalência e severidade da doença ou fenômeno de interesse;
- Conhecer as necessidades de tratamento associado a doença ou condição de interesse;
- Permitir analisar o comportamento da doença ou condição investigada ao longo do tempo;
- Permitir o planejamento de políticas de saúde mais adequadas à realidade epidemiológica local;
- Subsidiar a avaliação dos serviços de saúde.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

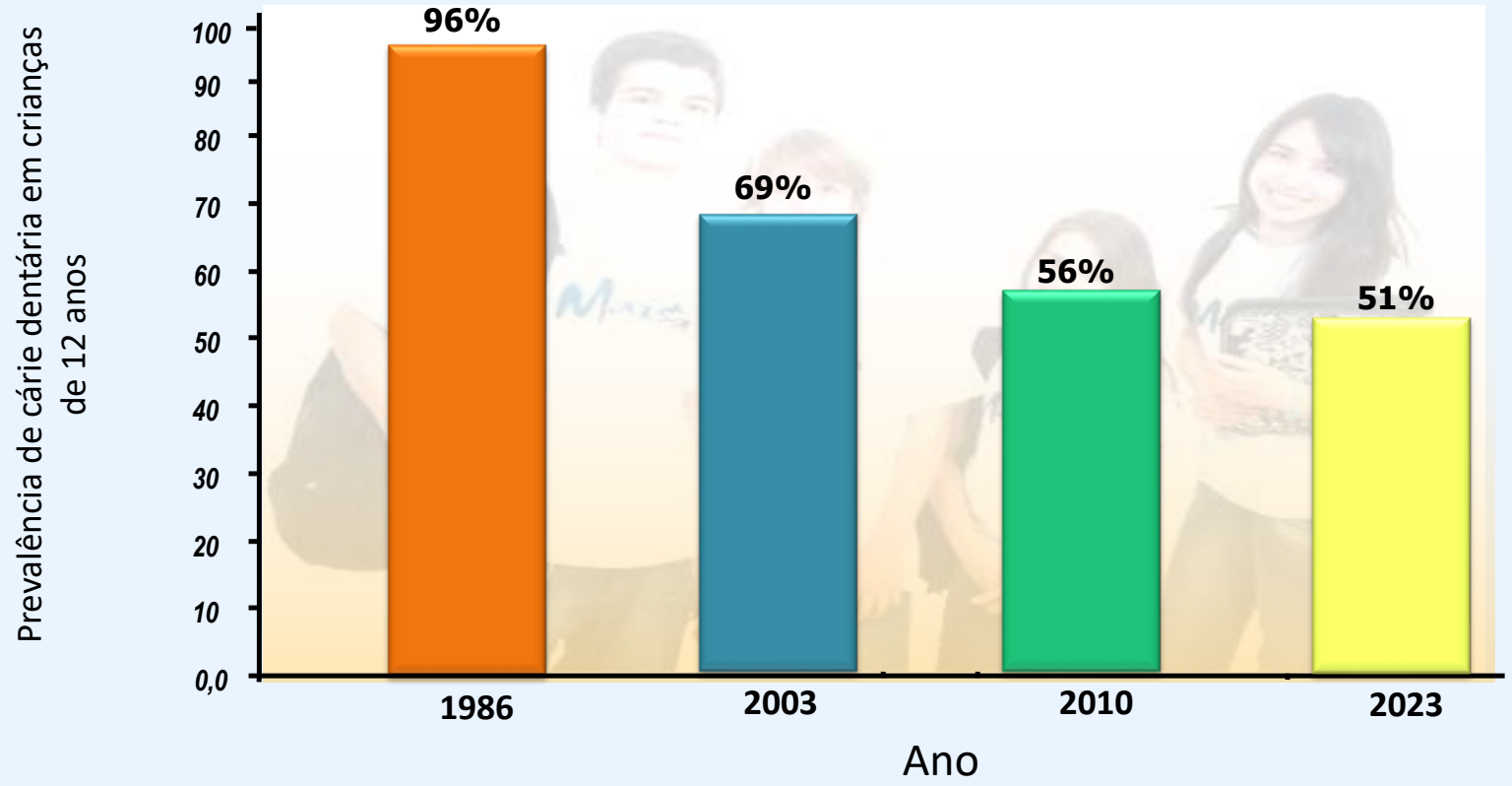






Principais usos da epidemiologia nos serviços de saúde

Conhecer a prevalência da doença de interesse (diagnóstico)



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos



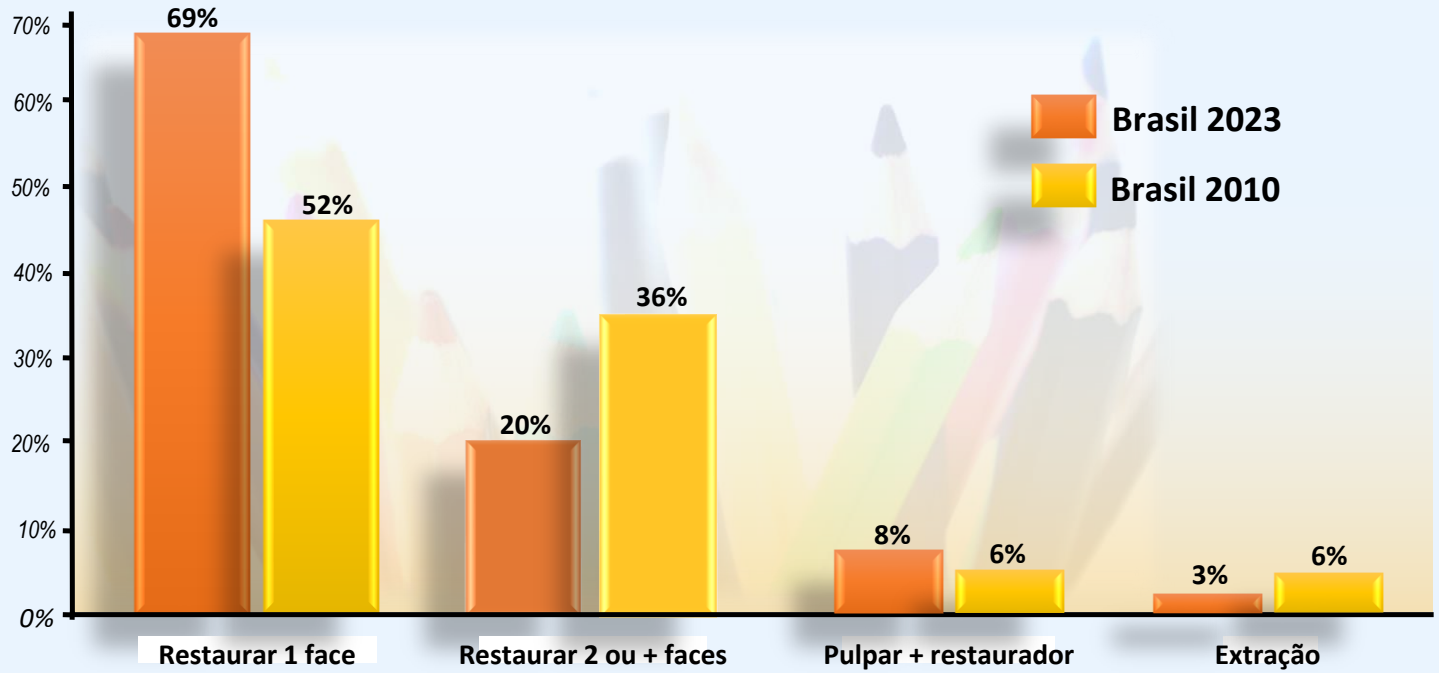


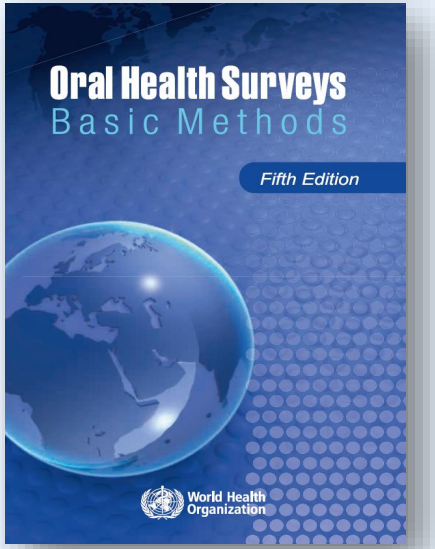


Principais usos da epidemiologia nos serviços de saúde

Conhecer as necessidades de tratamento associadas à doença de interesse.

Médias das necessidades de tratamento para cárie dentária em crianças de 12 anos e os respectivos percentuais em relação ao total. Brasil 2010 e 2023.





Índice de Condição Dental e Necessidade de Tratamento

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

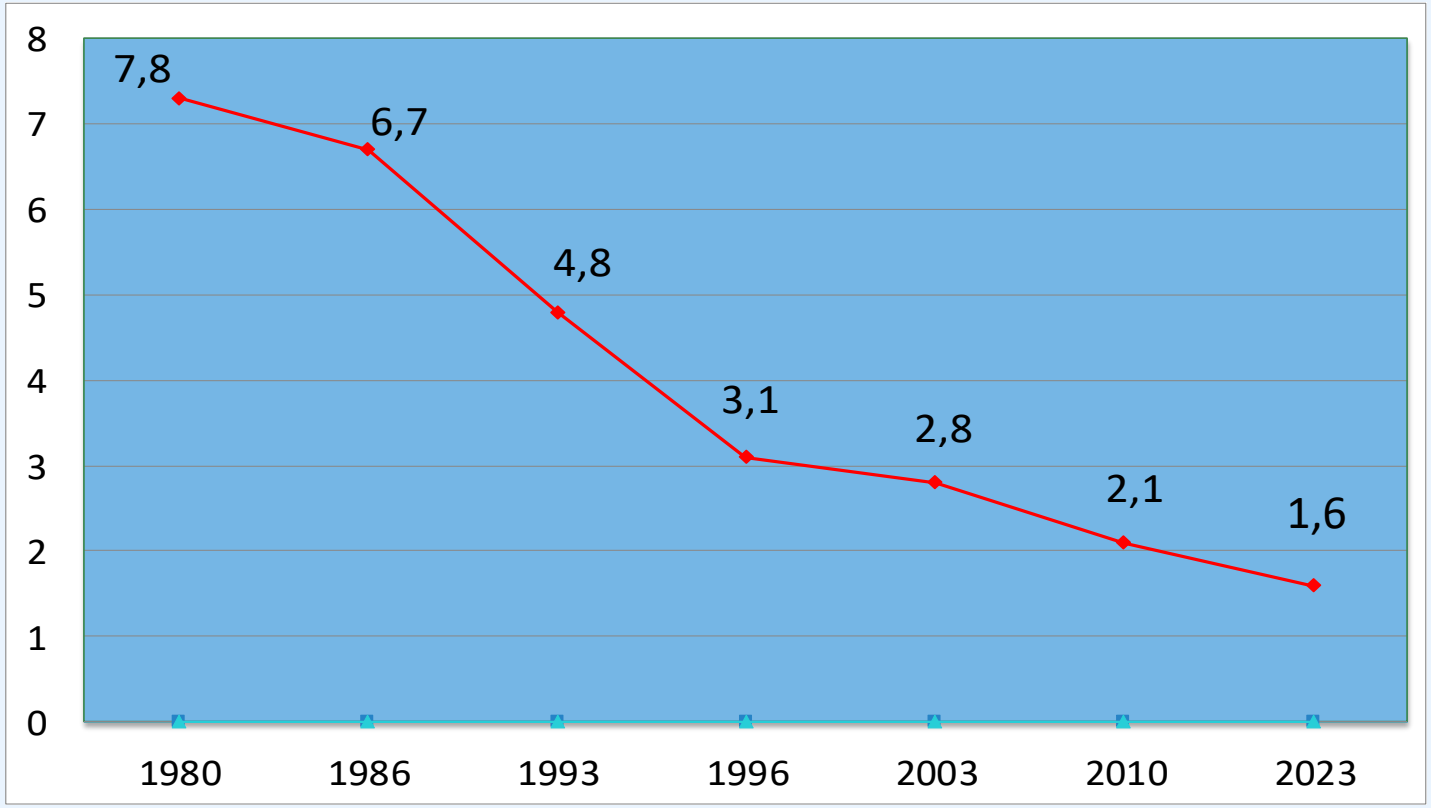






Principais usos da epidemiologia nos serviços de saúde

Analisar o comportamento da doença ao longo do tempo



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

Principais usos da epidemiologia nos serviços de saúde



GAZETA DO POVO

Vida e Cidadania | Vida Pública | Diários Secretos | Mundo | Economia | Esportes

VIDA E CIDADANIA

» SAÚDE BUCAL

Marcos Labanca/Gazeta do Povo

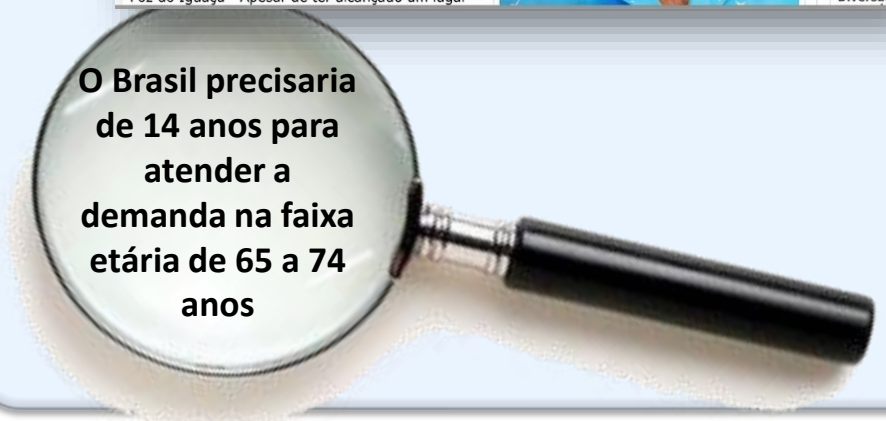
7 milhões de idosos carecem de prótese dentária

Brasil precisaria de 14 anos para atender demanda na faixa dos 65 aos 74 anos.Ministério da Saúde aponta melhora na [illegible] das crianças

Publicado em. 29/12/2010 | DENISE PARO, DA SUCURSAL, COM AGÊNCIAS

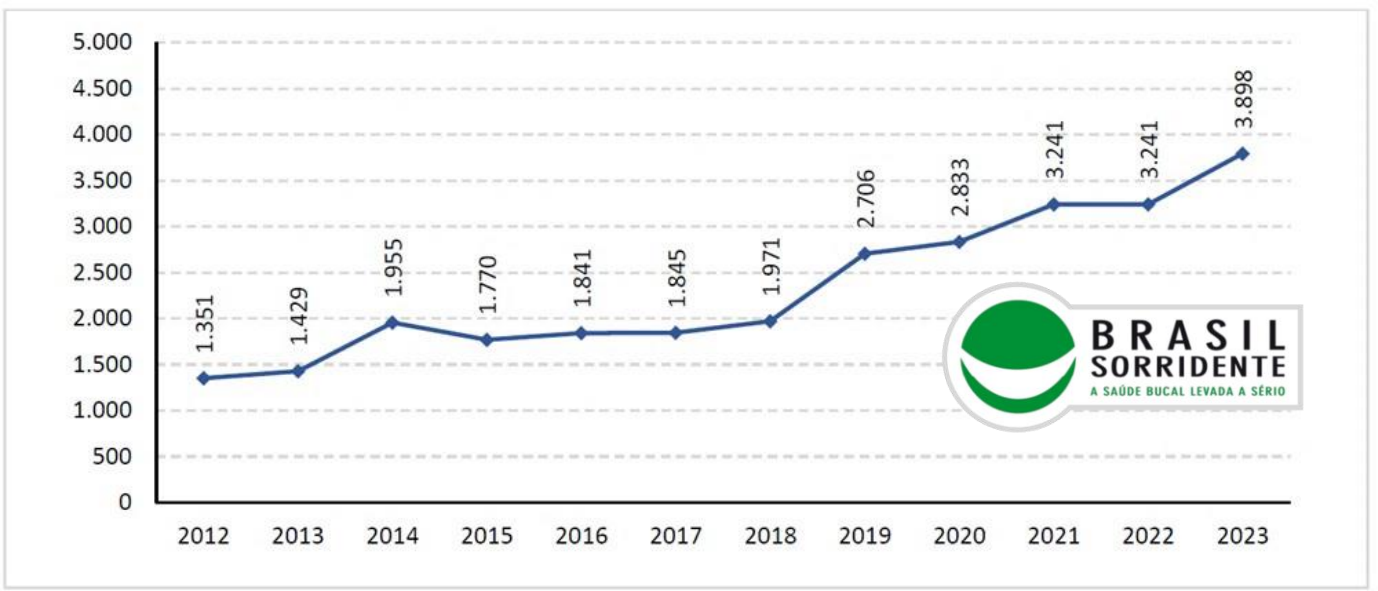
Fale conosco

Foz do Iguaçu - Apesar de ter alcançado um lugar



Permitir o planejamento de políticas de saúde mais adequadas à realidade epidemiológica local

Evolução no Credenciamento de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD). Brasil, 2012 a 2023



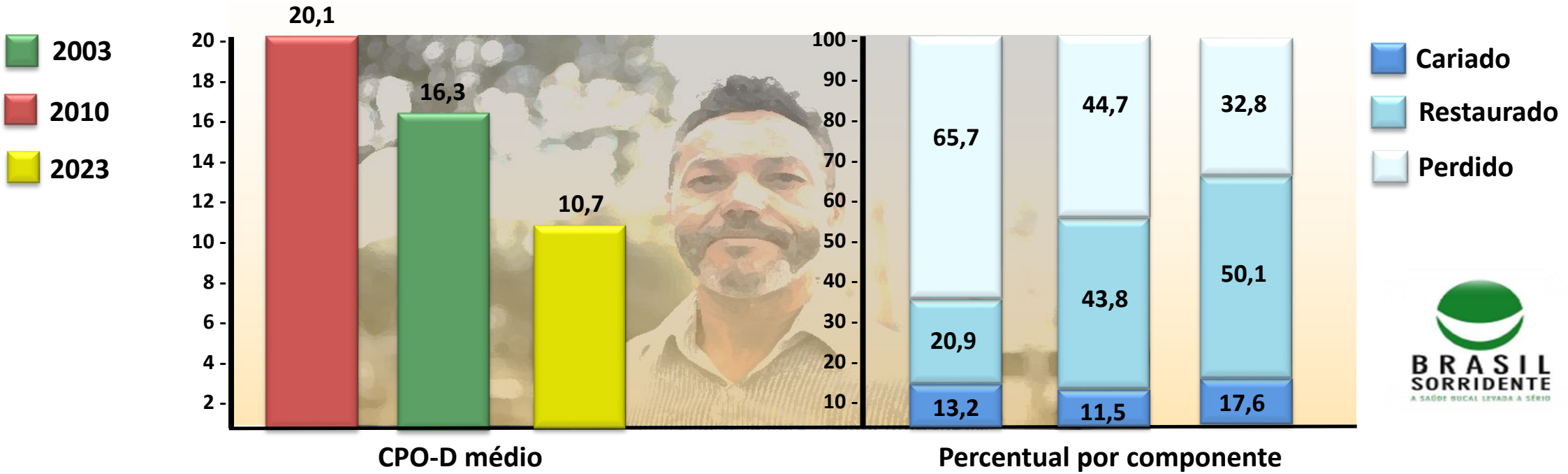
Fonte: Saps/MS, setembro/2023.

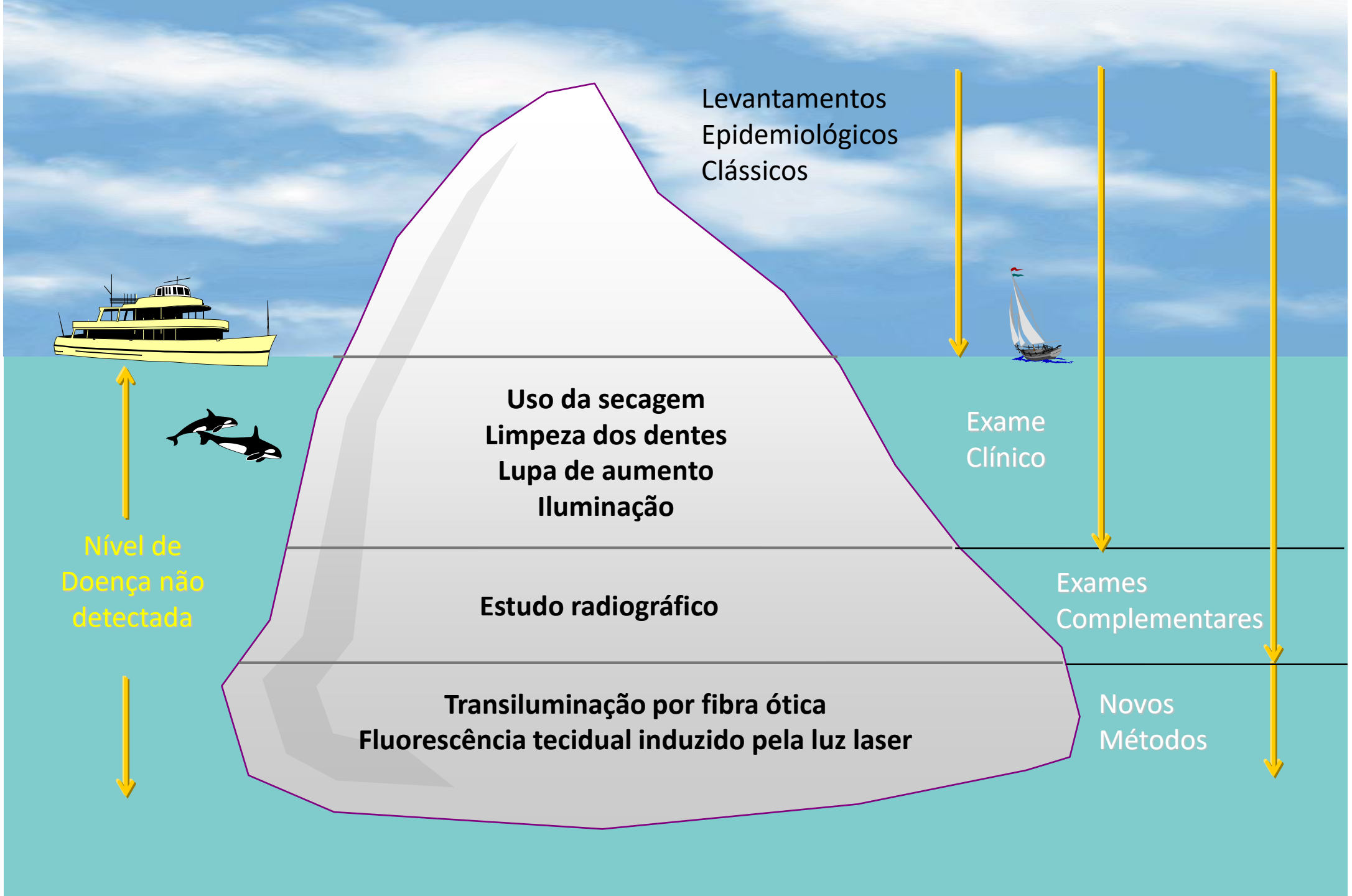
Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

Principais usos da epidemiologia nos serviços de saúde

Avalia as atividades preventivas e terapêuticas e o seu impacto sobre o perfil epidemiológico da população.

CPO-D estratificado de adultos na faixa etária de 35 a 44 anos em 2003, 2010 e 2023, Brasil.




Levantamentos
Epidemiológicos
Clássicos
Uso da secagem
Limpeza dos dentes
Lupa de aumento
Iluminação
Exame
Clínico
Nível de
Doença não
detectada
Estudo radiográfico
Exames
Complementares
Transiluminação por fibra ótica
Fluorescência tecidual induzido pela luz laser
Novos
Métodos

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos





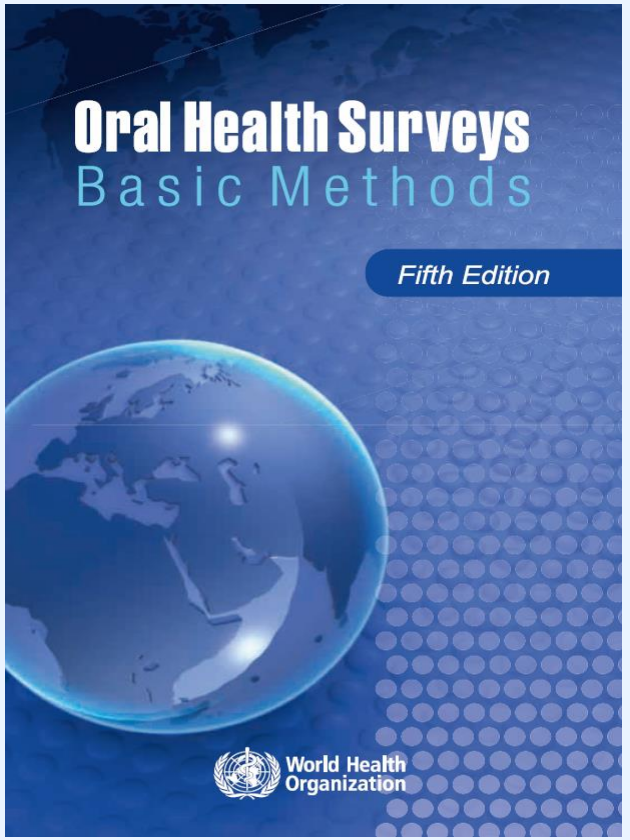


Definição de critérios de diagnóstico e tratamento

Na pesquisa epidemiológica a avaliação de uma determinada condição (diagnóstico) obedece a padrões de julgamento profissional diferentes dos padrões adotados na clínica, independentemente das suas convicções clínicas pessoais.







Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







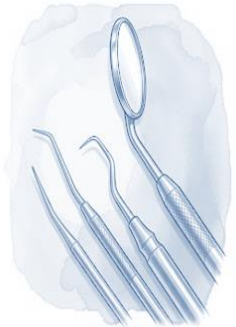
Por que planejar o levantamento epidemiológico?

identificar, prever e antecipar

problemas logísticos e operacionais

- coleta dos dados em menor tempo
- mínimo de perdas/recursos

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos



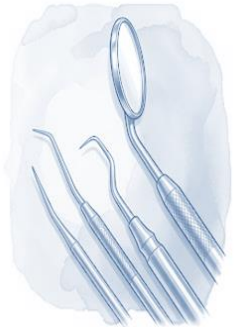




Elaboração do protocolo de levantamento epidemiológico

- determinação da população de referência no estudo
- determinação de amostra ou censo
- identificação dos espaços e autorizações
- índices utilizados
- equipe e tempo de trabalho
- treinamento e calibração
- materiais utilizados
- estudo piloto
- análise e divulgação dos resultados

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

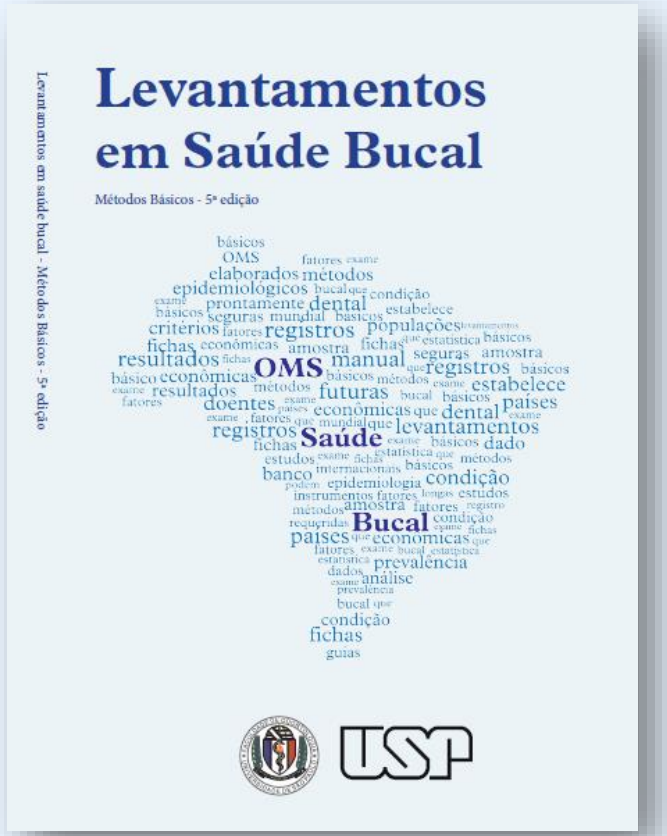






A OMS tem definido ao longo dos anos critérios de diagnóstico e índices para cada doença. Última edição publicada em 2017.

- Índice de Condição Dental e Necessidade de Tratamento
- Índice Periodontal Comunitário e Perda de Inserção
- Índice de Fluorose Dentária
- Índice de Estética Dental
- Edentulismo (uso e necessidade de prótese)
- Traumatismo Dentário



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Definição da População de Referência no Estudo

- 18 a 36 meses. Estima a ocorrência cárie nos bebês (SB2000).
- 5 anos. Permite avaliar o ataque cárie na dentição decídua.
- 12 anos. É usada nas comparações internacionais e no acompanhamento das tendências da doença.

⇨ Probabilidade de haver somente os dentes permanentes

⇨ A amostra obtida através do sistema escolar

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Definição da População de Referência no Estudo

- 15 anos. Nesta idade os dentes permanentes foram expostos ao ambiente bucal por 3 a 9 anos. O grupo etário de 15-19 anos é também importante na avaliação da doença periodontal em adolescentes.
- 35 a 44 anos. Avalia o efeito total da cárie e o nível de severidade periodontal.
- 65 a 74 anos. Aumento da expectativa de vida e monitoração dos efeitos gerais dos serviços odontológicos prestados a população.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Calculo do tamanho da amostra

Censo ou amostra?

- Por razões de natureza estatística, toda vez que o tamanho da população de referência for inferior ou igual a 250 indivíduos, recomenda-se a realização de um censo, ou seja, examinar toda a população.
- Quando a população de referência for muito grande, existem técnicas estatísticas que permitem tomar uma parte da população (amostra) examiná-la e, a partir dos resultados obtidos, generalizar (inferir) os mesmos para toda a população.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

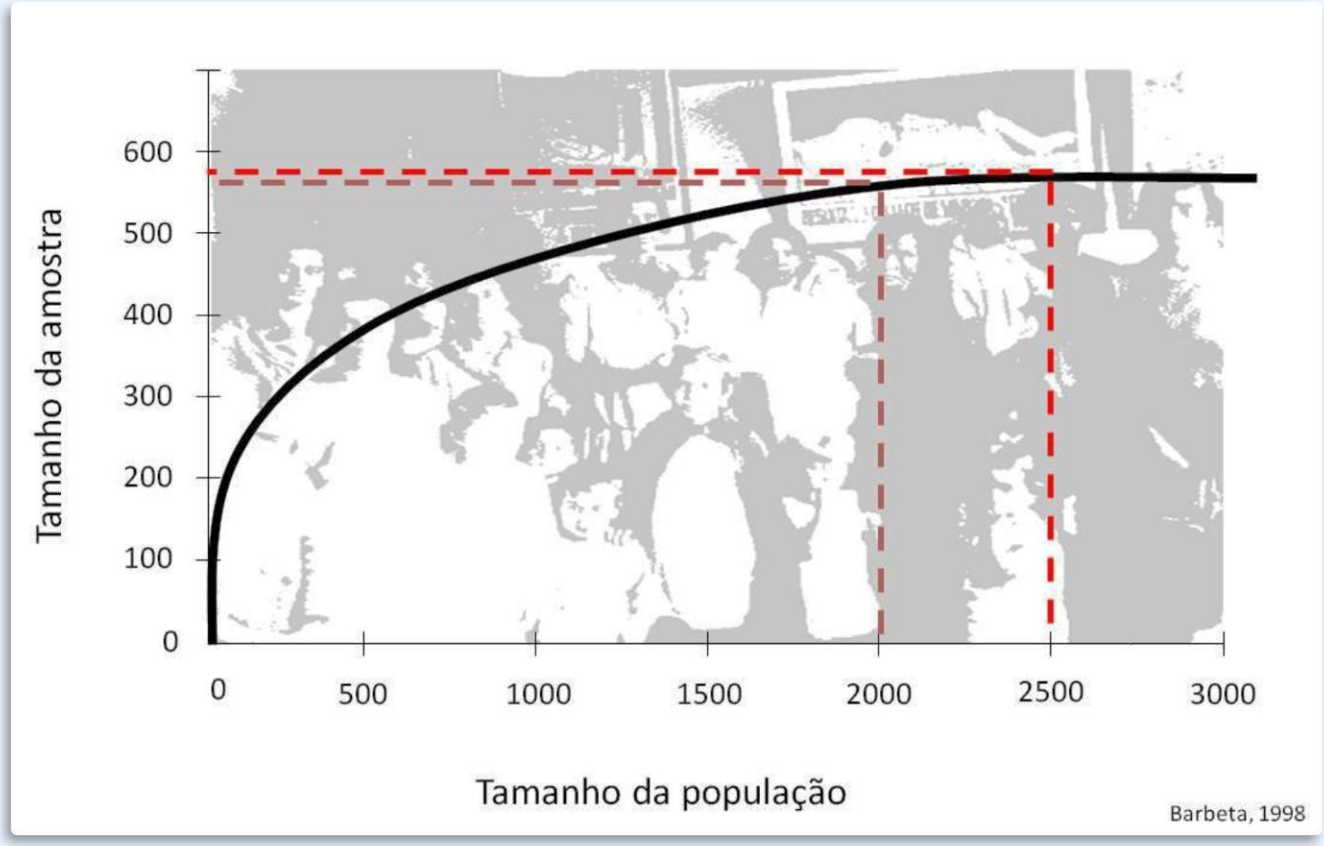






Definição da População de Referência no Estudo

Calculo do tamanho da amostra



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

Para se calcular o número mínimo da amostra para conhecer a prevalência para populações finitas

$$n = \frac{N\ z^2\ P\ (100 - P)}{d^2\ (N-1) + z^2\ P\ (100- P)}$$

n = tamanho mínimo da amostra necessária para o estudo

N = número da população referida

P = prevalência da doença esperada

d = erro amostral previsto - é a estimativa antecipada da diferença máxima esperada entre o resultado obtido em uma amostra e o valor real da população total (por exemplo, ± 3%)

z = nível de confiança da amostra - **95%** o padrão mais utilizado (Significa que, se repetirmos a pesquisa 100 vezes com novas amostras, em cerca de 95 delas o resultado real estará dentro da faixa estimada)

Exemplo para se calcular o número mínimo da amostra para conhecer a prevalência da cárie em 25.000 crianças de 12 anos

$$n = \frac{N\, z^2\, P\,(100 - P)}{d^2\,(N-1) + z^2\, P\,(100- P)} = \frac{25.000 \times 1{,}96^2 \times 0{,}56\,(1{,}0 - 0{,}56)}{0{,}03^2\,(25.000 -1) + 1{,}96^2 \times 0{,}56\,(1{,}0 - 0{,}56)}$$

n = 984 crianças

n = tamanho mínimo da amostra necessária para o estudo = ?

N = número da população referida - 25.000 crianças de 12 anos

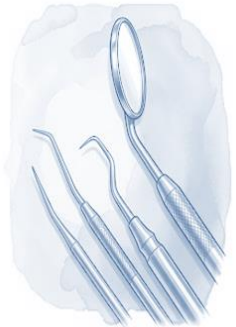
Z = nível de confiança da amostra - utilizar 1,96 para 95% de confiança

P = prevalência esperada – 56 %

d = erro amostral previsto – 3%

dividimos a porcentagem por 100 para obter um número decimal equivalente.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Calculo do tamanho da amostra

A partir dessa informações o programa epi-info, de domínio público, possibilita o cálculo da amostra.

- margem de erro amostral
- nível de confiança
- prevalência do fenômeno
- número da população de referência

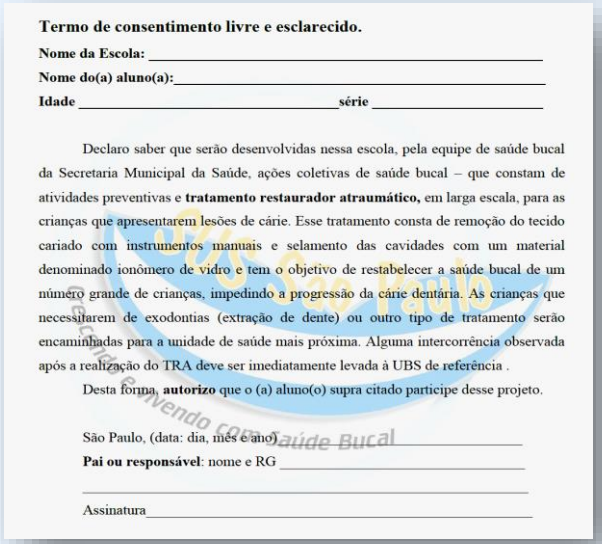


Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

Obtenção da aprovação das autoridades

- As autoridades escolares devem ser abordadas e o propósito do levantamento deve ser explicado.
- O organizador do levantamento deve também notificar as autoridades de saúde.
- No Brasil, quando pesquisa, o projeto deve ser submetido a um CEP.
- Os pais/responsáveis legais devem assinar o (TCLE) antes que a criança seja examinada.





Termo de consentimento livre e esclarecido.

Nome da Escola: _____

Nome do(a) aluno(a): _____

Idade _____ **série** _____

Declaro saber que serão desenvolvidas nessa escola, pela equipe de saúde bucal da Secretaria Municipal da Saúde, ações coletivas de saúde bucal – que constam de atividades preventivas e **tratamento restaurador atraumático,** em larga escala, para as crianças que apresentarem lesões de cárie. Esse tratamento consta de remoção do tecido cariado com instrumentos manuais e selamento das cavidades com um material denominado ionômero de vidro e tem o objetivo de restabelecer a saúde bucal de um número grande de crianças, impedindo a progressão da cárie dentária. As crianças que necessitarem de exodontias (extração de dente) ou outro tipo de tratamento serão encaminhadas para a unidade de saúde mais próxima. Alguma intercorrência observada após a realização do TRA deve ser imediatamente levada à UBS de referência .

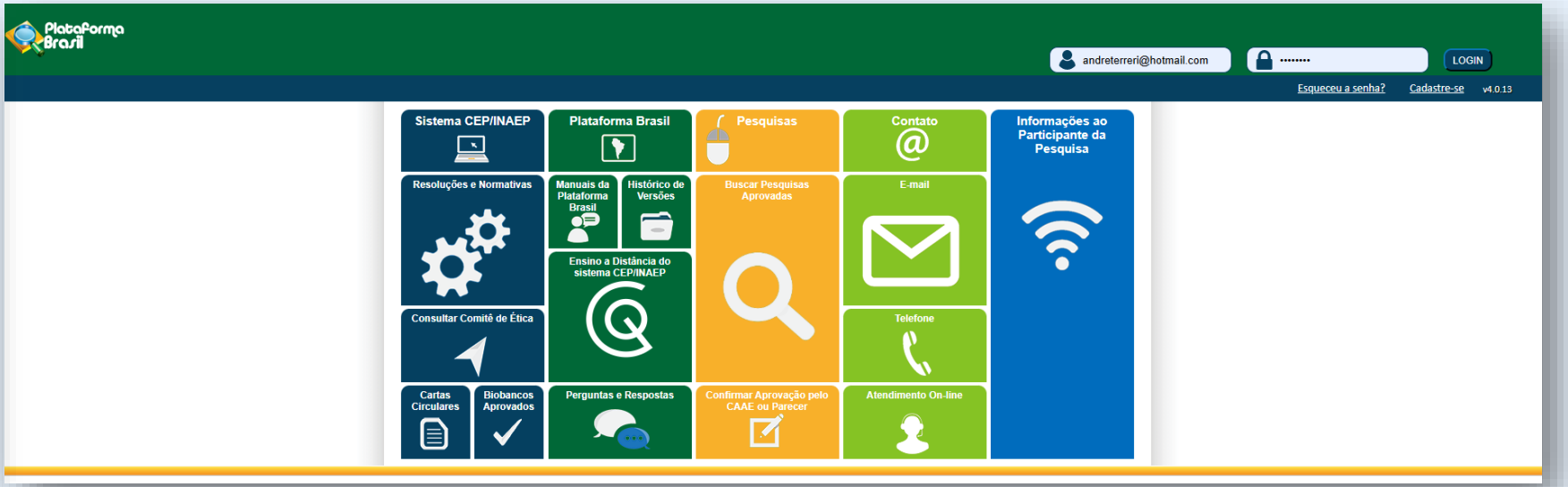
Desta forma, **autorizo** que o (a) aluno(o) supra citado participe desse projeto.

São Paulo, (data: dia, mês e ano) _____

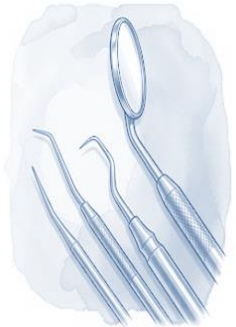
Pai ou responsável: nome e RG _____

_____

Assinatura _____



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Coleta de informações básicas para o levantamento

- O número de escolas do local (município, região) que se deseja estudar;
- O número total de alunos, por idade, matriculados em cada uma das escolas;
- Horário de funcionamento de cada escola e a rotina das escolas com relação ao horário de merenda, atividades programadas fora da escola, conselho de classe (quando os alunos não vão à escola);
- A existência de locais apropriados para a realização dos exames;
- Estimativa de tempo de deslocamento para cada uma das escolas.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Coleta de informações sobre o local onde será o levantamento

- Fazer contato por telefone com as escolas e agendar uma reunião com cada um dos diretores ou seus representantes na própria escola.
- Em visita a escola, deve-se solicitar que a direção indique os espaços que possam ser utilizados para realização do levantamento epidemiológico. Locais amplos, com boa iluminação natural e/ou artificial, em que a circulação de pessoas possa ser limitada







Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Identificação dos Espaços

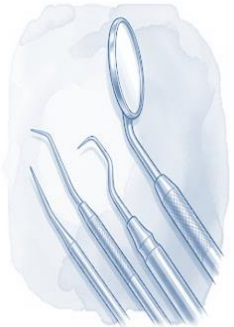
- A disposição exata será determinada pela condição física do local.
- Área utilizada para a realização dos exames deve ser planejada e determinada para uma máxima eficiência e facilidade de operação.
- Se necessário, os exames podem ser realizados externamente.





Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

Saúde Coletiva
Odontologia
UNIOESTE





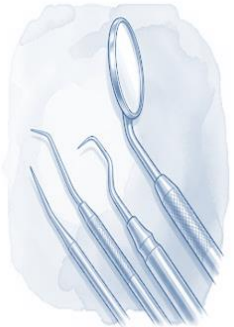


Identificação dos Espaços



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos

Saúde Coletiva
Odontologia
UNIOESTE







Identificação dos Espaços



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Identificação dos Espaços



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Identificação dos Espaços



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Iluminação dos espaços

- A iluminação deve ser, na medida do possível, a mesma em todos os exames do levantamento, quando a finalidade for estudo para publicação.

- A cadeira ou mesa de exame deve ser posicionada em direção, e o mais próximo possível, da fonte de luz natural.



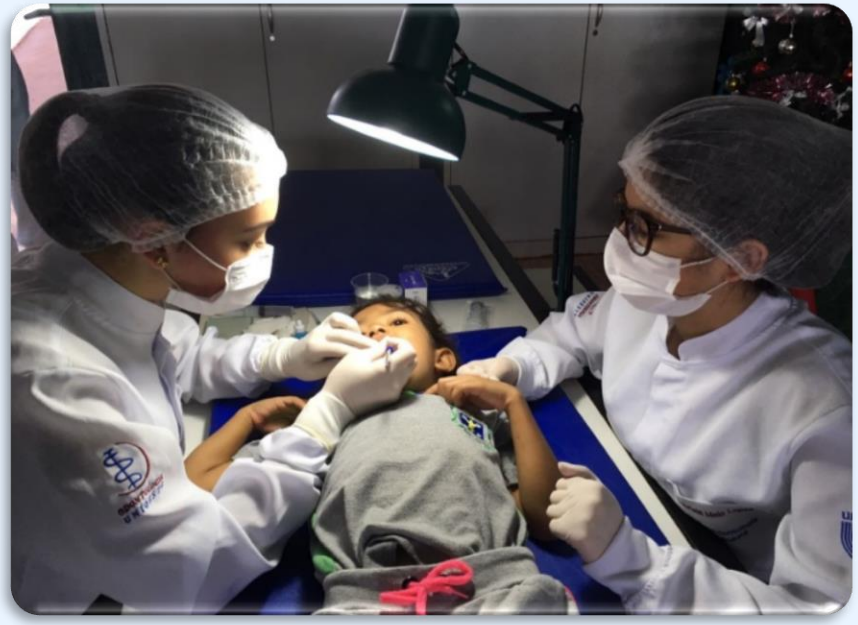
Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







- Se houver energia elétrica em todos os locais, um foco portátil leve pode ser utilizado.
- O uso de uma lanterna portátil também é indicado para melhorar o diagnóstico.





Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Composição da Equipe



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Composição da equipe e tempo de trabalho

Considera-se como adequado durante um levantamento epidemiológico:

- o trabalho de exames concentrado em 4 horas diárias.
- número diário de 30 exames para cada observador.
- máximo 300 exames por examinador, ao longo do levantamento.
- é desejável a presença do monitor.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Funções e condutas do examinador

- Solicitar o consentimento para o examinado e realizar exame de acordo com os critérios do índice aplicando;
- Pegar o instrumental, fazer o exame e descartá-lo no recipiente adequado;
- Usar os EPIs (luvas, máscara, óculos e gorro);
- Trocar as luvas sempre que estas entrarem em *contato com a mucosa extrabucal e intrabucal*;
- Não manipular objetos que não lhe são pertinentes: lápis, borrachas, fichas, pranchetas etc.





Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Funções e condutas do examinador

- O examinador deverá ficar sentado e a criança, a sua frente, examinada também sentada ou em pé, em conformidade com o tamanho.





Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







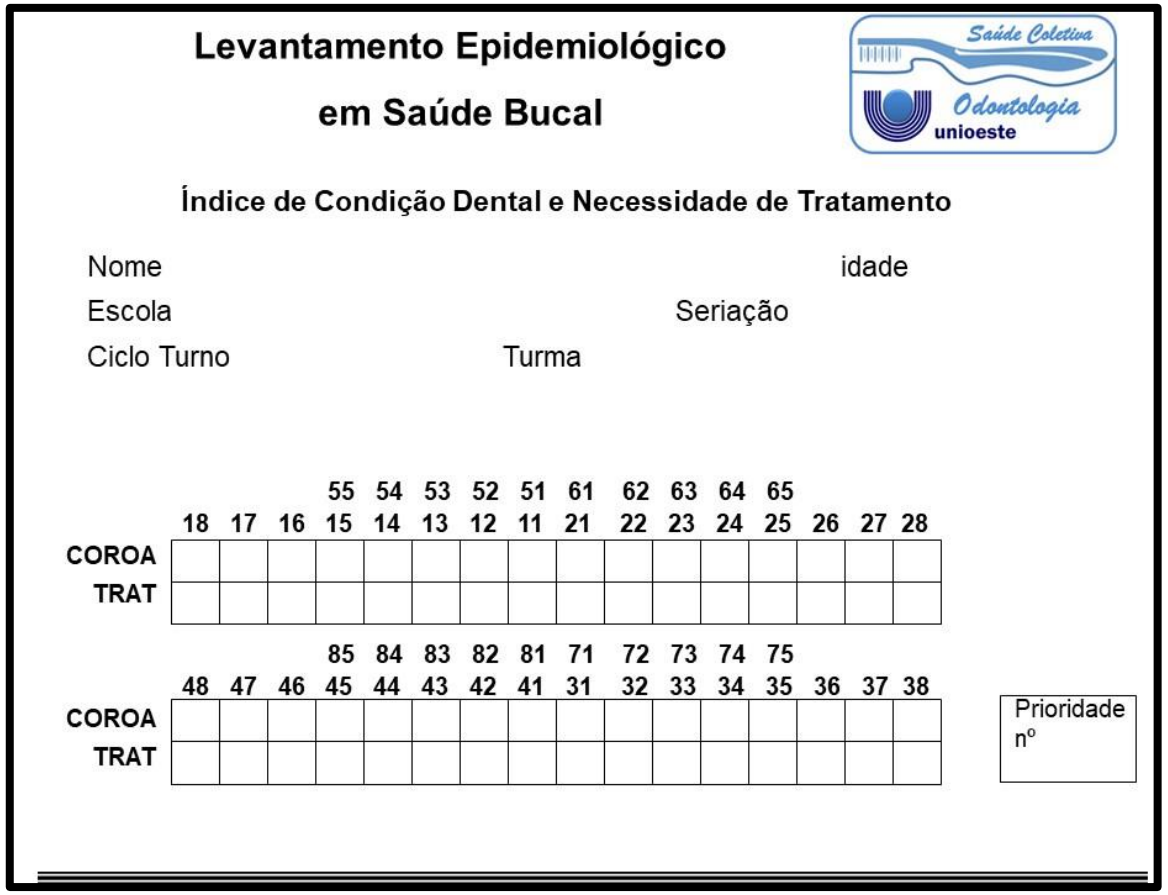
Funções do anotador

- Preencher os dados pessoais do examinado e anotar o exame realizado pelo examinador
- Conhecer bem a ficha, identificando cada um de seus campos.
- Alertar o examinador quando houver algum equivoco.
- Não deixar nenhuma casela em branco, registrando com clareza os valores.
- Organizar o material para anotação (fichas, **lápis**, borrachas)





Planejamento e Organização de Levantamentos Epidemiológicos



Levantamento Epidemiológico em Saúde Bucal

Saúde Coletiva Odontologia unioeste

Índice de Condição Dental e Necessidade de Tratamento

Nome idade

Escola Seriação

Ciclo Turno Turma

	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65			
	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
COROA																
TRAT																

	85	84	83	82	81	71	72	73	74	75			
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
COROA																
TRAT																

Prioridade nº

- Conhecer bem a ficha, identificando cada um de seus campos.

Funções do anotador

CÓDIGO			CONDIÇÃO/ESTADO
DENTES DECÍDUOS	DENTES PERMANENTES		
Coroa	Coroa	Raiz	
A	0	0	HÍGIDO
B	1	1	CARIADO
C	2	2	RESTAURADO MAS COM CÁRIE
D	3	3	RESTAURADO E SEM CÁRIE
E	4	Não se aplica	PERDIDO DEVIDO À CÁRIE
F	5	Não se aplica	PERDIDO POR OUTRAS RAZÕES
G	6	Não se aplica	APRESENTA SELANTE
H	7	7	APOIO DE PONTE OU COROA
K	8	8	NÃO ERUPCIONADO - RAIZ NÃO EXPOSTA
T	T	Não se aplica	TRAUMA (FRATURA)
L	9	9	DENTE EXCLUÍDO

CÓDIGO	TRATAMENTO
0	NENHUM
1	RESTAURAÇÃO DE 1 SUPERFÍCIE
2	RESTAURAÇÃO DE 2 OU MAIS SUPERFÍCIES
3	COROA POR QUALQUER RAZÃO
4	FACETA ESTÉTICA
5	PULPAR + RESTAURAÇÃO
6	EXTRAÇÃO
7	REMINERALIZAÇÃO DE MANCHA BRANCA
8	SELANTE
9	SEM INFORMAÇÃO

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Posição do anotador

- O anotador deve se posicionar, com relação ao examinador, de maneira que possa ouvir facilmente os códigos e instruções e o examinador, por sua vez, possa enxergar se os registros estão sendo anotados corretamente.



- Ainda, nesta posição, poder checar os dados registrados, se correspondem de fato, à região ou dentes que acabaram de ser examinados.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Funções do monitor

- Organizar as buscas de pessoas a serem examinadas, orientando-as sobre o exame a ser realizado ainda na sala.
- Realizar a escovação supervisionada antes da realização dos exames.
- Assegurar o fluxo de pessoas para o exame e a retirada organizada dos indivíduos já examinados.
- Apoiar o examinador nos contatos e comunicações durante o levantamento.
- Organização o local de exame, no início e termino da atividade diária, e descarte do material de consumo usado.





Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Funções do monitor



Organizar as buscas de pessoas a serem examinadas e manter o fluxo

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Funções do monitor



Escovação supervisionada antes da realização dos exames

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Processo de calibração dos examinadores

O OBJETIVO DE UMA CALIBRAÇÃO É:

Assegurar uma interpretação dos critérios usados para as doenças e condições a serem observadas e registradas, de modo que cada examinador possa examinar dentro de um padrão consistente, minimizando as variações entre os examinadores.







Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Processo de calibração dos examinadores

- **Calibração Intra examinador** – o quanto o examinador concorda com ele mesmo. Em função do reconhecido do grau de subjetividade do qual é revestido o diagnóstico das doenças bucais, é comum que um certo percentual dos exames repetidos por um cirurgião-dentista não sejam iguais.

- **Calibração Inter examinadores** - a equipe deve funcionar de modo a examinar sempre a partir de um mesmo critério, concordando o máximo possível, em seus diagnósticos. Neste caso, a equipe deve examinar um mesmo grupo de indivíduos , concordando, o máximo possível, em seus diagnósticos

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Processo de calibração dos examinadores

ETAPAS QUE COMPÕEM O PROCESSO DE CALIBRAÇÃO

- Teórica
- Exercício clínico epidemiológico
- Calibração propriamente dita
- Discussão dos resultados

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Processo de calibração dos examinadores

TEÓRICA - Discussão teórica das variáveis utilizadas, códigos e critérios de exame

- Nesta fase deve ser feita uma exposição teórica e uma discussão junto à equipe de exame para mostras as condições de saúde a serem estudadas.

- Fazer a leitura prévia do manual de instruções com todos os índices, códigos e critérios a serem utilizados.



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Processo de calibração dos examinadores

Exercício clínico epidemiológico - discussão prática

- Permite maior fixação dos critérios diagnóstico além de propiciar a discussão de casos mais difíceis.
- O coordenador do exercício deve previamente escolher uma escola e os alunos a ser examinados.
- O critério para a escolha dos alunos é que exibam a maior variabilidade possível de condições clínicas.
- Um número de 6 a 8 crianças deve ser o suficiente para todos os observadores participarem do exercício.



Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos



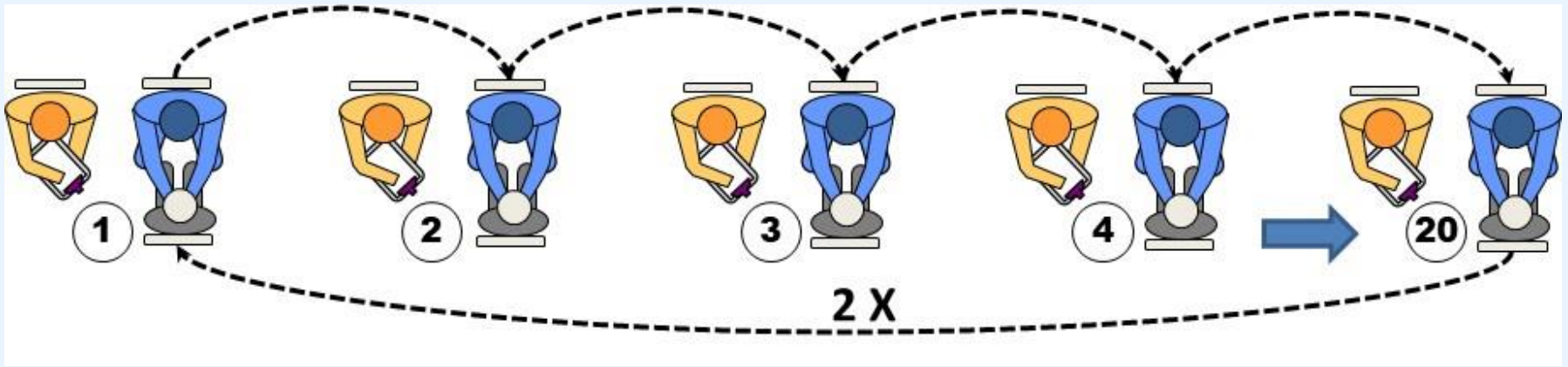




Processo de calibração dos examinadores

Calibração propriamente dita

- A calibração deverá ser feita da mesma maneira que o exercício anterior, exceto: (a) pelo número de pessoas examinadas, que deve ser maior (em torno de 15 a 20 de cada grupo etário) e (b) os examinadores e anotadores **não devem discutir com os outros** membros da equipe sobre os achados encontrados.
- Os exercícios de calibração intra e interexaminador podem ser feitos ao mesmo tempo ou em dias separados.











Processo de calibração dos examinadores

Discussão final

São discutidos os resultados dos cálculos de concordância. Em caso de serem verificados valores altos de discrepância, decide – se pela repetição do exercício ou eliminação de algum examinador da equipe.

Tabela de resultados:

< 0,20 concordância pobre

0,21–0,40 concordância fraca

0,41–0,60 concordância moderada

0,61–0,80 concordância substancial

0,81–1,00 concordância quase perfeita

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







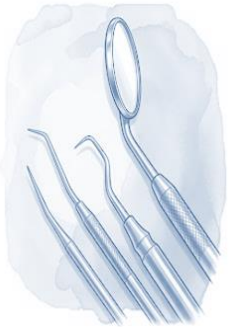
Estudo Piloto

- Testar os aspectos operacionais onde pode-se estimar o tempo despendido, quantidade de materiais, combustível e deslocamento, além dos aspectos metodológicos (posicionamento da equipe e participantes, dinâmica dos exames, manuseio das fichas).

Materiais necessários

- Geralmente, um mínimo de 30 espelhos de boca e 30 sondas periodontais por examinador deveriam ser fornecidas, pois essa quantidade permite que alguns instrumentais sejam esterilizados enquanto outros estão sendo utilizados.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Materiais necessários



- A mesa para a colocação dos instrumentos dentários deve ser posicionada ao alcance do profissional que realiza o exame, da mesma forma, o recipiente para jogar fora o material descartável utilizado durante o levantamento.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos





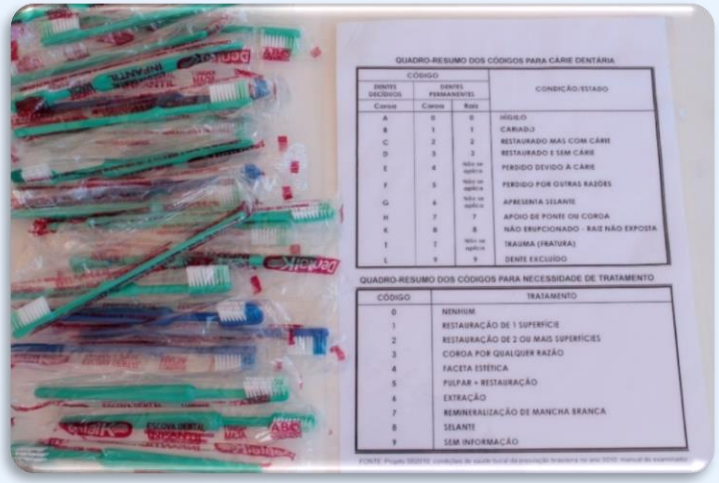


Suprimento de materias para o levantamento

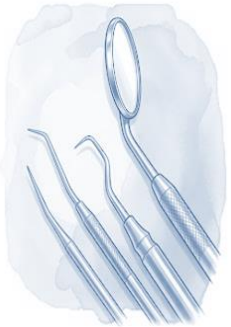
- Uma quantidade adequada de fichas de levantamento, pranchetas, clipes, lápis, borrachas e cópias das instruções de registro, lista de códigos e critérios de exame deve estar prontamente disponível.







Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Controle de infecção





- Com o uso correto do espelho bucal ou espátula, todas as áreas da cavidade bucal podem ser completamente examinadas, sem a necessidade da manipulação digital dos tecidos bucais, reduzindo o risco de infecção cruzada.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







Análise e Divulgação dos Resultados

Após o término do levantamento

- elaboração de um relatório final
- tabelas com a prevalência das doenças segundo a idade, sexo, localização.
- formulação de políticas mais adequadas à realidade.
- avaliar o impacto das atividades.
- permite o estabelecimento de prioridades de ações preventivas e curativas.

Planejamento e organização de levantamentos epidemiológicos







REFERÊNCIAS CONSULTADAS

